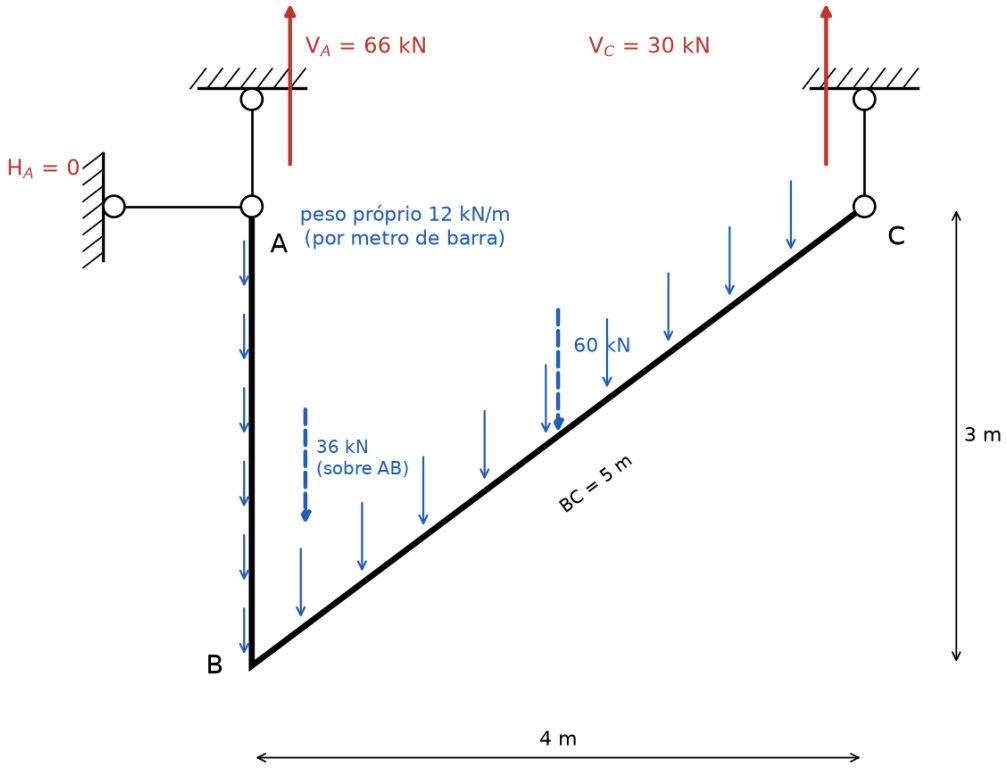
Lista 3, exercício 14



1. Leitura da estrutura

Origem em B, x para a direita e y para cima. A chapa ABC é um corpo rígido formado por duas barras: AB vertical e BC inclinada, ligadas em B.

Ponto	(x, y) em m	O que é
A	(0, 3)	ligação da chapa a duas bielas: uma vertical presa ao teto e uma horizontal presa à parede (círculos nas pontas, só transmitem força axial)
B	(0, 0)	nó rígido entre AB e BC
C	(4, 3)	ligação da chapa a uma biela vertical presa ao teto

Comprimentos: AB = 3 m e BC = $\sqrt{(4^2 + 3^2)}$ = 5 m. A barra BC faz com a horizontal um ângulo α com $\cos\alpha = 4/5 = 0{,}8$ e $\operatorname{sen}\alpha = 3/5 = 0{,}6$.

A única carga é o peso próprio da chapa, 12 kN/m. **Hipótese:** é peso, então é vertical, para baixo e por metro de comprimento real da barra (não por metro de projeção horizontal).

- AB: $12 \cdot 3 = 36$ kN, sobre a reta $x = 0$
- BC: $12 \cdot 5 = 60$ kN, no meio de BC, em $x = 2$

Cada biela é uma barra com articulação nas duas pontas e sem carga no meio, então só faz força na própria direção. As três bielas dão 3 incógnitas: H_A (biela horizontal em A), V_A (biela vertical em A) e V_C (biela vertical em C). As duas bielas de A juntas funcionam como um apoio fixo, e a de C como um apoio móvel. São 3 incógnitas e 3 equações de equilíbrio da chapa, as três bielas não são paralelas nem concorrentes no mesmo ponto: a estrutura é **isostática**.

Convenção nas equações: forças para a direita e para cima positivas, momentos anti-horários positivos.

2. Reações

2.1 Força horizontal

A única força horizontal possível é a da biela horizontal em A, e o peso é vertical:

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow \mathbf{H_A = 0}$

A biela horizontal fica descarregada.

2.2 Momentos em A

V_A e H_A passam por A e não entram. Braços de alavanca são as distâncias horizontais até a reta x = 0, porque todas as forças restantes são verticais:

- 36 kN (peso de AB) está sobre x = 0, braço 0
- 60 kN (peso de BC) em x = 2, braço 2 m, gira no sentido horário (negativo)
- V_C em x = 4, braço 4 m, para cima gira no sentido anti-horário (positivo)

$\Sigma M_A = 0 \Longrightarrow V_C \cdot 4 - 60 \cdot 2 - 36 \cdot 0 = 0$

$\mathbf{V_C = 120/4 = 30\ kN}$ (para cima, a biela de C está tracionada)

2.3 Forças verticais

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_A + 30 - 36 - 60 = 0$

$\mathbf{V_A = 66\ kN}$ (para cima, a biela vertical de A está tracionada)

2.4 Conferência com momentos em C

$\Sigma M_C = 66 \cdot 4 - 36 \cdot 4 - 60 \cdot 2 = 264 - 144 - 120 = 0$. Confere.

2.5 Reações internas

Bielas: biela vertical de A tracionada com 66 kN, biela horizontal de A com 0, biela de C tracionada com 30 kN.

Ligação em B entre AB e BC: isolando a barra BC inteira (de B a C), as forças são V_C = 30 kN para cima em C, o peso de 60 kN em x = 2 e a força que AB faz em BC no nó B.

- $\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow H_B = 0$
- $\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_B + 30 - 60 = 0 \Longrightarrow V_B = 30$ kN (AB segura BC para cima)
- $\Sigma M_B = 0 \Longrightarrow M_B + 30 \cdot 4 - 60 \cdot 2 = 0 \Longrightarrow M_B = 0$

O momento transmitido em B é nulo: o peso de BC fica exatamente no meio entre B e C, e as duas pontas recebem metade cada (30 kN). Por isso o resultado seria o mesmo se B fosse uma rótula. Pela ação e reação, BC

puxa a ponta B da barra AB para baixo com 30 kN.

Resumo

Reação	Valor	Sentido
H_A (biela horizontal)	0	
V_A (biela vertical em A)	66 kN	para cima (biela tracionada)
V_C (biela vertical em C)	30 kN	para cima (biela tracionada)
V_B (interna, AB em BC)	30 kN	sobe em BC, desce em AB
H_B (interna)	0	
M_B (interna)	0	

3. Esforços por barra

Convenções:

- N positivo quando traciona
- em cada barra, s é a distância medida ao longo da barra a partir do ponto de partida do percurso. A seção é olhada pelo lado de onde se vem (a "esquerda" do percurso)
- V positivo quando a resultante das forças antes da seção, projetada na perpendicular à barra, aponta para o lado esquerdo do percurso (para BC, percorrida de B para C, é o lado de cima da barra)
- M positivo quando traciona a fibra de baixo de BC. M é desenhado do lado tracionado

Barra AB (percurso de A para B, s de 0 a 3 m)

Antes da seção estão só a força da biela de A (66 kN para cima, ao longo do eixo da barra) e o peso do pedaço de barra já percorrido ($12 \cdot s$ para baixo, também ao longo do eixo). Não há força perpendicular à barra.

- $N = 66 - 12s$ (tração)
- $V = 0$
- $M = 0$

N(A) = 66 kN, N(B) = 66 − 36 = 30 kN.

A barra AB funciona como um pendural: está pendurada na biela de A, carrega o próprio peso e, na ponta B, os 30 kN que BC descarrega nela. A tração cai linearmente de cima para baixo.

Barra BC (percurso de B para C, s de 0 a 5 m)

Decomposição do peso q = 12 kN/m (por metro de barra) nas direções da barra:

- perpendicular à barra: $q \cdot \cos \alpha = 12 \cdot 0{,}8 = 9{,}6$ kN/m, para o lado de baixo da barra
- paralela à barra: $q \cdot \operatorname{sen} \alpha = 12 \cdot 0{,}6 = 7{,}2$ kN/m, apontando de C para B (desce a rampa)

Antes da seção estão a força de 30 kN para cima em B (vinda de AB) e o peso $12 \cdot s$ para baixo. A resultante é vertical, $R = 30 - 12s$ (para cima). Projetando:

- $N = -R \cdot \operatorname{sen} \alpha = -(30 - 12s) \cdot 0{,}6 = -18 + 7{,}2s$
- $V = R \cdot \cos \alpha = (30 - 12s) \cdot 0{,}8 = 24 - 9{,}6s$

- $M = 30 \cdot (0{,}8s) - 12s \cdot (0{,}8s/2) = 24s - 4{,}8s^2$

No momento, os braços são distâncias horizontais: a força de B está a 0,8s da seção e o peso do pedaço (12s) atua no meio dele, a 0,4s.

s (m)	N (kN)	V (kN)	M (kN.m)
0 (B)	−18	24	0
1,25	−9	12	22,5
2,5 (meio)	0	0	**30**
3,75	9	−12	22,5
5 (C)	18	−24	0

- V zera em s = 24/9,6 = 2,5 m, e ali M é máximo: $M_{máx} = 24 \cdot 2{,}5 - 4{,}8 \cdot 6{,}25 = 30$ kN.m (confere com $q_{\perp} \cdot L^2/8 = 9{,}6 \cdot 25/8 = 30$)
- N zera também em s = 2,5 m: de B até o meio a barra está comprimida, do meio até C está tracionada
- M(5) = 120 − 120 = 0, confere com a ponta C articulada na biela

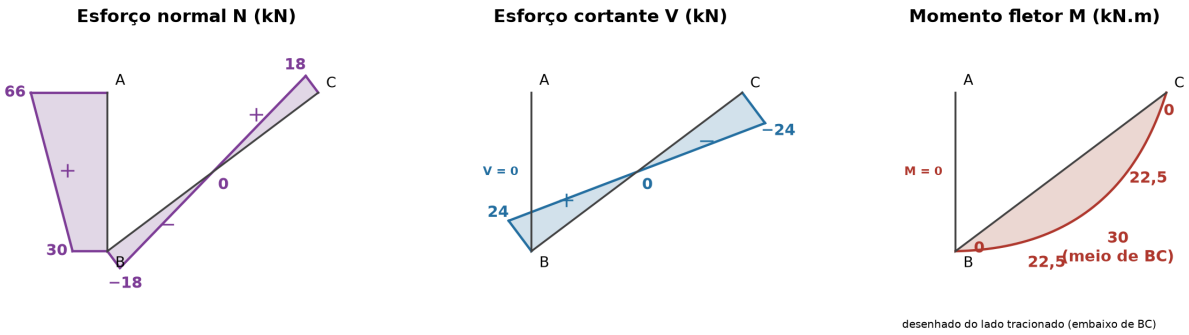
Conferência em C: a força da biela (30 kN para cima) projetada na barra dá 30 · 0,6 = 18 kN puxando para fora (tração, N = 18) e na perpendicular 30 · 0,8 = 24 kN (|V| = 24). Confere.

Equilíbrio do nó B

Momentos: AB chega com M = 0 e BC sai com M = 0. Confere.

Forças: AB puxa o nó para cima com N = 30 kN. BC chega com N = −18 e V = 24, cuja resultante é (24 · 0,8 + 18 · 0,6) = 30 kN na vertical e (−24 · 0,6 + 18 · 0,8) = 0 na horizontal. Confere.

4. Diagramas



Ponto	N (kN)	V (kN)	M (kN.m)
A (barra AB)	66	0	0
B (barra AB)	30	0	0
B (barra BC)	−18	24	0
meio de BC (s = 2,5)	0	0	30
C (barra BC)	18	−24	0

Valores extremos: $\mathbf{N_{máx} = +66\ kN}$ (tração) em A, $\mathbf{N_{mín} = -18\ kN}$ (compressão) em B na barra BC, $\mathbf{|V|_{máx} = 24\ kN}$ nas pontas de BC e $\mathbf{M_{máx} = 30\ kN.m}$ no meio de BC, tracionando a fibra de baixo.

5. Por que as curvas têm essa forma

Em cada barra valem as relações, com s ao longo da barra, $q_\perp$ a componente da carga perpendicular à barra (positiva para baixo da barra) e $q_\parallel$ a componente paralela:

- $dV/ds = -q_\perp$
- $dM/ds = V$, e portanto $d^2M/ds^2 = -q_\perp$
- $dN/ds = -q_\parallel$ (com $q_\parallel$ positiva no sentido do percurso)

Barra AB: o peso é paralelo à barra, então $q_\perp = 0$. Como não há força perpendicular nas pontas, V = 0 e M = 0 em toda a barra. A componente paralela é constante (12 kN/m no sentido do percurso A para B), então N é uma reta que cai 12 kN a cada metro, de 66 a 30.

Barra BC, cortante: $q_\perp = 9{,}6$ kN/m é constante, então V é uma reta com inclinação −9,6, de +24 a −24. Como a carga é simétrica e as duas pontas recebem 30 kN cada, V é antissimétrico e zera no meio.

Barra BC, momento: $d^2M/ds^2 = -9{,}6$ é constante, então M é uma parábola do 2º grau. A concavidade segue a regra do varal: desenhado do lado tracionado, o diagrama "embarriga" no sentido em que a carga perpendicular empurra, ou seja, para baixo da barra. O vértice fica onde V = 0, no meio de BC, com 30 kN.m. Nas pontas a inclinação é |V| = 24, a maior do trecho, e a curva vai achatando até o vértice.

Barra BC, normal: a componente paralela do peso (7,2 kN/m) aponta de C para B, contra o percurso, então N cresce 7,2 kN a cada metro, de −18 a +18. A metade de baixo da barra é empurrada contra B (comprimida), a metade de cima fica pendurada na biela de C (tracionada).

Pontas e nó:

- **A e C** são ligações articuladas com bielas: não transmitem momento, então M = 0 ali.
- **B**: o nó é rígido, mas o momento que passaria por ele é nulo, porque BC é carregada simetricamente e suas pontas dividem o peso igualmente. Por isso M = 0 em B nas duas barras, e o diagrama de M existe só em BC, igual ao de uma viga inclinada biapoiada com carga uniforme.
- **Salto de N e V em B:** como as barras mudam de direção, os esforços mudam de valor de uma barra para a outra (N de 30 em AB para −18 em BC, V de 0 para 24), mas é a mesma força de 30 kN vertical decomposta em direções diferentes.